

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

направленность (профиль)
«Технологии разработки программного обеспечения»

Выпускная квалификационная работа

Разработка рекомендательной системы для оптимизации затрат на
путешествия с использованием технологий Data Science

Обучающегося 4 курса
очной формы обучения
Мархаева Алдара Михайловича

Руководитель выпускной квалификационной
работы:
Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры информационных технологий и
электронного обучения
Ракитин Александр Георгиевич

Содержание

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
1.1. Анализ предметной области	3
1.1.1. Современное состояние индустрии туризма	3
1.1.2. Структура туристических расходов	3
1.1.3. Актуальность задачи оптимизации	4
1.2. Теоретические основы рекомендательных систем	4
1.2.1. Понятие и назначение рекомендательных систем	5
1.2.2. Классификация рекомендательных систем	5
1.2.3. Метрики оценки качества рекомендаций	7
1.3. Применение методов Data Science	9
1.3.1. Концепция науки о данных	9
1.3.2. Жизненный цикл проекта анализа данных	9
1.3.3. Алгоритмы машинного обучения в туристических задачах	10
1.3.4. Прогнозирование цен и временные ряды	11
1.4. Методы оптимизации в задачах планирования	12
1.4.1. Постановка задачи оптимизации	12
1.4.2. Задача о рюкзаке как модель туристического планирования	12
1.4.3. Многокритериальная оптимизация	13
1.4.4. Меры сходства и коэффициент Жаккара	14
1.5. Обзор существующих решений	15
1.5.1. Глобальные туристические платформы	15
1.5.2. Сервисы с применением машинного обучения	15
1.5.3. Сравнительный анализ возможностей	16
1.6. Обоснование выбора технологий	17
1.6.1. Сравнительный анализ технологий	17
1.6.2. Архитектурный выбор: одностраничное приложение	18
1.6.3. Выбор библиотеки визуализации данных	19
1.6.4. Механизм персистентного хранения	19
Выводы по теоретической части	20

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Анализ предметной области

1.1.1. Современное состояние индустрии туризма

Индустрия туризма представляет собой одну из крупнейших отраслей мировой экономики, демонстрирующую устойчивый рост в течение последних двух десятилетий. По данным Всемирной туристской организации, на долю туризма приходится около 10 процентов мирового валового внутреннего продукта, а количество международных туристических поездок ежегодно превышает 1,4 миллиарда. Цифровизация отрасли привела к появлению значительного количества онлайн-сервисов, обеспечивающих бронирование авиабилетов, проживания, экскурсий и других туристических услуг.

Несмотря на широкое распространение цифровых платформ, перед потребителем по-прежнему стоит сложная задача оптимизации расходов при планировании путешествия. Стоимость поездки складывается из множества компонентов, каждый из которых обладает собственной ценовой динамикой, зависящей от сезонности, географического расположения, политики поставщика услуг и иных факторов. Самостоятельный анализ всех возможных комбинаций становится практически невыполнимым для рядового пользователя ввиду огромного объема данных.

1.1.2. Структура туристических расходов

Совокупные расходы на путешествие в общем случае подразделяются на четыре основные категории: транспортные расходы (прежде всего стоимость авиабилетов или иных видов междугороднего транспорта), расходы на проживание (отели, апартаменты, хостелы), расходы на питание и расходы на перемещение внутри пункта назначения. Каждая категория обладает собственной ценовой эластичностью и набором факторов, влияющих на конечную стоимость.

Анализ структуры расходов по различным направлениям показывает, что соотношение указанных компонентов существенно варьируется в зависимости от региона и категории путешественника. В развитых европейских странах доля расходов на проживание может достигать 45 процентов общего бюджета, тогда как в странах Юго-Восточной Азии аналогичный показатель не превышает 25 процентов. Подобная неоднородность создает необходимость в инструментах, способных учитывать специфику конкретного направления при формировании бюджета.

1.1.3. Актуальность задачи оптимизации

Актуальность разработки рекомендательных систем для туристического сектора обусловлена несколькими факторами. Во-первых, рост числа доступных предложений приводит к так называемой проблеме информационного перегруза, при которой пользователь не способен самостоятельно сравнить все доступные варианты. Во-вторых, ценообразование в туристическом секторе характеризуется высокой степенью динамичности, что делает ручной мониторинг цен малоэффективным. В-третьих, индивидуальные предпочтения пользователей существенно различаются, что требует применения механизмов персонализации.

Применение методов науки о данных позволяет автоматизировать процесс анализа большого объема туристических предложений, учитывая одновременно ценовые, качественные и персональные критерии. Это создает основу для построения интеллектуальных систем, способных формировать индивидуальные рекомендации с обоснованием выбора.

1.2. Теоретические основы рекомендательных систем

1.2.1. Понятие и назначение рекомендательных систем

Рекомендательная система представляет собой программный комплекс, предназначенный для формирования персонализированных предложений объектов (товаров, услуг, информационных ресурсов) пользователю на основе анализа его предпочтений, поведения и характеристик объектов. Основная цель рекомендательных систем состоит в снижении информационной нагрузки на пользователя путем фильтрации релевантных вариантов из общего множества доступных альтернатив.

Первые исследования в области рекомендательных систем относятся к середине девяностых годов двадцатого века. Системы Tapestry и GroupLens заложили основу для развития коллаборативной фильтрации, а проект Netflix Prize, запущенный в 2006 году, стимулировал значительный прогресс в области алгоритмов прогнозирования рейтингов. К настоящему времени рекомендательные системы стали неотъемлемой частью большинства крупных онлайн-сервисов: Amazon, Netflix, YouTube, Spotify и многих других.

1.2.2. Классификация рекомендательных систем

В научной литературе принято выделять несколько основных типов рекомендательных систем, различающихся принципом работы и используемыми источниками данных. Сводная характеристика основных типов представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Сравнительная классификация типов рекомендательных систем

Тип системы	Принцип работы	Преимущества	Ограничения
Коллаборативная фильтрация (Collaborative Filtering)	Анализ поведения схожих пользователей; рекомендация на основе предпочтений	Высокая точность при наличии большого количества	Проблема холодного старта; зависимость от объема

Тип системы	Принцип работы	Преимущества	Ограничения
	других людей с аналогичной историей выбора	данных; способность находить неочевидные связи	пользовательской базы
Контентная фильтрация (Content-Based Filtering)	Сопоставление атрибутов объектов с явно заданными или вычисленными предпочтениями пользователя	Работает без накопленной истории пользователей; объяснимость рекомендаций	Ограниченная новизна рекомендаций; необходимость качественной разметки атрибутов
Гибридные системы (Hybrid Systems)	Комбинация коллаборативной и контентной фильтрации с применением взвешенных или последовательных схем	Компенсация недостатков отдельных подходов; повышенная точность	Сложность реализации; более высокие вычислительные затраты
Знание-ориентированные системы (Knowledge-Based)	Применение явных правил и ограничений предметной области для формирования рекомендаций	Эффективность при разовых покупках; учет жестких ограничений (например, бюджет)	Требуется экспертное знание; ограниченная масштабируемость
Системы на основе глубокого обучения	Использование нейронных сетей для извлечения скрытых представлений пользователей и объектов	Способность работать с разнородными данными; высокая точность	Низкая интерпретируемость; большие требования к данным и ресурсам

Выбор конкретного типа рекомендательной системы определяется характером решаемой задачи, наличием исторических данных о поведении пользователей, требованиями к объяснимости рекомендаций и доступными вычислительными ресурсами. Для задач туристического сектора, характеризующихся низкой частотой повторных покупок и высокой важностью учета ограничений (бюджет, даты, визовый режим), наиболее применимыми оказываются знание-ориентированные и гибридные подходы.

1.2.3. Метрики оценки качества рекомендаций

Для объективной оценки эффективности рекомендательных систем применяется широкий спектр метрик, отражающих различные аспекты качества выдачи. Метрики разделяются на две основные группы: метрики точности прогнозирования (predictive accuracy) и метрики качества ранжирования (ranking quality). Перечень основных метрик с указанием области применения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Основные метрики оценки качества рекомендательных систем

Метрика	Определение	Применение
Точность (Precision)	Доля релевантных объектов среди всех рекомендованных. $Precision = TP / (TP + FP)$	Оценка качества top-N рекомендаций
Полнота (Recall)	Доля релевантных объектов, попавших в рекомендации, от общего числа релевантных	Оценка покрытия пользовательских предпочтений
F1-мера	Среднее гармоническое точности и полноты. $F1 = 2 \times P \times R / (P + R)$	Сбалансированная оценка модели
RMSE (Root Mean Squared Error)	Среднеквадратическая ошибка прогноза рейтинга	Оценка точности прогнозирования

Метрика	Определение	Применение
MAE (Mean Absolute Error)	Средняя абсолютная ошибка прогноза	Оценка точности прогнозирования
NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain)	Нормализованная мера качества ранжирования с учетом позиции релевантного объекта	Оценка качества ранжированного списка
Покрытие (Coverage)	Доля объектов каталога, которые система способна рекомендовать	Оценка разнообразия выдачи
Новизна (Novelty)	Степень неочевидности рекомендованных объектов для пользователя	Преодоление эффекта пузыря фильтров

Помимо перечисленных количественных метрик, при оценке рекомендательных систем учитываются качественные характеристики: разнообразие выдачи (diversity), отражающее степень тематического разброса рекомендованных объектов; серендипити (serendipity), означающее способность системы предлагать неожиданно релевантные варианты; и стабильность рекомендаций при незначительном изменении входных данных.

1.3. Применение методов Data Science

1.3.1. Концепция науки о данных

Наука о данных (Data Science) представляет собой междисциплинарную область, объединяющую методы статистики, машинного обучения, информатики и предметной экспертизы для извлечения знаний и принятия решений на основе анализа больших объемов разнородных данных. Термин Data Science получил широкое распространение в начале двадцать первого века в связи с резким ростом доступных вычислительных мощностей и объемов накопленной информации.

В современной практике наука о данных охватывает полный цикл работы с данными: сбор и интеграцию из различных источников, предварительную обработку и очистку, исследовательский анализ, построение и валидацию моделей, интерпретацию результатов и развертывание решений в производственной среде. Применительно к задачам туристической отрасли наука о данных позволяет анализировать ценовые тренды, моделировать пользовательское поведение, прогнозировать спрос и оптимизировать персональные туристические маршруты.

1.3.2. Жизненный цикл проекта анализа данных

Стандартизованным подходом к организации проектов в области анализа данных является методология CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), включающая шесть последовательных этапов:

1. Понимание задачи (Business Understanding): формулирование целей проекта, определение критериев успеха, оценка ресурсов и рисков;
2. Понимание данных (Data Understanding): сбор исходных данных, описательная статистика, выявление аномалий и пропусков;
3. Подготовка данных (Data Preparation): очистка, нормализация, агрегация, отбор и инженерия признаков;

4. Моделирование (Modeling): выбор алгоритмов, обучение моделей, настройка гиперпараметров;
5. Оценка (Evaluation): проверка соответствия моделей бизнес-целям, валидация на независимых выборках;
6. Развертывание (Deployment): внедрение модели в производственную систему, мониторинг работы.

1.3.3. Алгоритмы машинного обучения в туристических задачах

Машинное обучение представляет собой раздел искусственного интеллекта, посвященный разработке алгоритмов, способных извлекать закономерности из данных без явного программирования. В контексте туристических рекомендательных систем находят применение алгоритмы обучения с учителем (для задач классификации и регрессии), обучения без учителя (для кластеризации и снижения размерности) и обучения с подкреплением (для оптимизации последовательных решений).

В таблице 1.3 представлен обзор основных алгоритмов машинного обучения с указанием их назначения и возможностей применения в задачах туристического сектора.

Таблица 1.3. Алгоритмы машинного обучения и их применение в туристических задачах

Алгоритм	Назначение	Применение в туристических задачах
Линейная регрессия	Прогнозирование непрерывной целевой переменной по линейной комбинации признаков	Прогноз стоимости поездки в зависимости от длительности и категории отеля
Логистическая регрессия	Бинарная и многоклассовая классификация	Классификация пользователей по сегментам путешественников

Алгоритм	Назначение	Применение в туристических задачах
Деревья решений	Иерархическое разбиение пространства признаков для классификации и регрессии	Выбор направления по дереву пользовательских предпочтений
Случайный лес (Random Forest)	Ансамбль деревьев решений с механизмом бэггинга	Прогноз цены билетов с учетом множества факторов
Градиентный бустинг (XGBoost, LightGBM)	Последовательное построение слабых моделей, корректирующих ошибки предыдущих	Высокоточное прогнозирование цен и спроса
Метод k-ближайших соседей (k-NN)	Поиск k наиболее схожих объектов в пространстве признаков	Поиск похожих направлений и поездок
Кластеризация k-means	Разбиение объектов на группы по принципу схожести	Сегментация направлений по ценовым категориям
Метод опорных векторов (SVM)	Построение разделяющей гиперплоскости между классами	Классификация направлений по бюджетным категориям
Нейронные сети	Обучение нелинейных представлений данных через многослойные архитектуры	Глубокие модели рекомендаций (Neural Collaborative Filtering)

1.3.4. Прогнозирование цен и временные ряды

Особое место в туристических рекомендательных системах занимает задача прогнозирования цен. Стоимость авиабилетов и проживания характеризуется выраженной сезонностью, недельной цикличностью и зависимостью от внешних событий. Для моделирования подобных

временных рядов применяются классические статистические методы (ARIMA, SARIMA, экспоненциальное сглаживание), а также современные подходы на основе глубокого обучения (LSTM, GRU, Transformer-архитектуры).

Простейшим, но при этом достаточно эффективным подходом к моделированию сезонности является мультипликативная декомпозиция временного ряда, при которой исходный сигнал представляется в виде произведения тренда, сезонной компоненты и случайного шума. Данный подход не требует значительных вычислительных ресурсов и позволяет получить интерпретируемую модель, что делает его пригодным для применения в клиентских приложениях.

1.4. Методы оптимизации в задачах планирования

1.4.1. Постановка задачи оптимизации

Задача планирования путешествия с учетом бюджетных ограничений относится к классу задач оптимизации с ограничениями. В общем виде такая задача формулируется как поиск экстремума целевой функции при выполнении системы неравенств и равенств, описывающих допустимое множество решений. Применительно к туристическому планированию целевая функция отражает интегральную оценку качества поездки, а ограничения задают рамки бюджета, длительности и иных параметров.

1.4.2. Задача о рюкзаке как модель туристического планирования

Одной из наиболее распространенных математических моделей, применимых к задачам распределения ограниченных ресурсов, является задача о рюкзаке (Knapsack Problem). В классической формулировке требуется выбрать подмножество объектов из заданного набора, каждый из которых обладает весом и ценностью, таким образом, чтобы общий вес не превысил вместимость рюкзака, а суммарная ценность была максимальной.

Применительно к туристическому планированию в роли веса выступает стоимость отдельного компонента поездки (билет, отель, экскурсия), в роли вместимости рюкзака выступает общий бюджет пользователя, а в роли ценности выступает субъективная или вычисленная полезность данного компонента. Задача о рюкзаке относится к классу NP-полных задач, однако для практических размерностей (десятки и сотни объектов) существуют эффективные алгоритмы динамического программирования и эвристические подходы.

1.4.3. Многокритериальная оптимизация

В большинстве реальных задач туристического планирования пользователь стремится одновременно оптимизировать несколько критериев: минимизировать стоимость, максимизировать качество, обеспечить безопасность, учесть личные предпочтения. Подобные задачи относятся к классу многокритериальной оптимизации (Multi-Objective Optimization).

Существуют два основных подхода к решению задач многокритериальной оптимизации. Первый подход заключается в свертке нескольких критериев в одну скалярную целевую функцию посредством взвешенной суммы или иного агрегирующего оператора. Преимуществом данного подхода является простота реализации, недостатком является необходимость задания весовых коэффициентов, отражающих относительную важность критериев. Второй подход состоит в поиске множества Парето-оптимальных решений, среди которых ни одно не доминирует над другими.

В разрабатываемой системе применяется первый подход: критерии бюджета, интересов, безопасности и популярности агрегируются посредством взвешенной суммы с эмпирически подобранными коэффициентами 0,40; 0,30; 0,15 и 0,15 соответственно. Выбор данных

значений обусловлен исследованиями пользовательского поведения в туристическом секторе, согласно которым бюджетные ограничения и личные интересы являются доминирующими факторами при принятии решений.

1.4.4. Меры сходства и коэффициент Жаккара

Для оценки степени соответствия туристического направления пользовательским предпочтениям требуется математически корректная мера сходства между множествами. Одной из наиболее распространенных мер сходства для категориальных данных является коэффициент Жаккара (Jaccard similarity coefficient), определяемый как отношение мощности пересечения двух множеств к мощности их объединения.

В классической формулировке коэффициент Жаккара рассчитывается по формуле $J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$, где A и B обозначают сравниваемые множества. В разрабатываемой системе применяется модифицированный вариант, в знаменателе которого используется мощность множества пользовательских интересов, что отражает асимметричную природу задачи: важно, какая доля интересов пользователя покрывается тегами направления, а не наоборот.

1.5. Обзор существующих решений

1.5.1. Глобальные туристические платформы

На современном рынке представлено значительное количество онлайн-сервисов, обеспечивающих отдельные аспекты планирования путешествия. Наиболее известными платформами являются метапоисковые системы Skyscanner, Kayak, Momondo, специализирующиеся на сравнении цен на авиабилеты, агрегаторы отелей Booking.com, Hotels.com, Airbnb, а также информационно-рекомендательная платформа TripAdvisor.

Перечисленные сервисы решают задачу сравнения предложений в рамках одной категории услуг, однако не обеспечивают комплексного планирования всей поездки с учетом совокупного бюджета. Пользователь вынужден самостоятельно агрегировать информацию из нескольких источников, что снижает эффективность процесса планирования и приводит к недоиспользованию возможностей оптимизации.

1.5.2. Сервисы с применением машинного обучения

Среди современных туристических платформ выделяется сервис Норрег, применяющий алгоритмы машинного обучения для прогнозирования динамики цен на авиабилеты. Система анализирует историческую статистику и рекомендует пользователю либо немедленную покупку, либо отложенное бронирование в зависимости от прогнозируемой динамики цены. Подобные функции, основанные на анализе временных рядов, демонстрируют практическую применимость методов науки о данных в туристическом секторе.

Тем не менее, существующие сервисы с применением машинного обучения сосредоточены преимущественно на одной категории услуг (как правило, авиабилетах) и не предоставляют интегрированной оценки совокупной стоимости поездки с учетом структуры расходов.

1.5.3. Сравнительный анализ возможностей

В таблице 1.4 представлен сравнительный анализ возможностей наиболее распространенных туристических сервисов и разрабатываемой системы Voyageur по ключевым функциональным критериям.

Таблица 1.4. Сравнение функциональных возможностей туристических сервисов

Сервис	Сравнение цен	Персонализация	Анализ сезонности	Бюджет-планирование	Аналитика
Kayak	Да	Базовая	Частично	Нет	Нет
Skyscanner	Да	Базовая	Да	Нет	Базовая
Booking.com	Да (отели)	Развитая	Нет	Нет	Нет
Hopper	Да	Развитая	Да (ML)	Частично	Нет
TripAdvisor	Нет	Развитая	Нет	Нет	Нет
Voyageur (разработка)	Да	Развитая	Да	Да	Да

Как видно из приведенного сравнения, ни один из существующих популярных сервисов не обеспечивает одновременной поддержки всех ключевых функций: сравнения цен по нескольким категориям расходов, развитой персонализации, анализа сезонной динамики, бюджет-планирования и расширенной аналитики. Данный пробел определяет нишу разрабатываемого приложения и обосновывает практическую значимость работы.

1.6. Обоснование выбора технологий

1.6.1. Сравнительный анализ технологий

При выборе технологического стека для реализации рекомендательной системы рассматривались различные варианты языков программирования, фреймворков и библиотек. Сравнительная характеристика основных рассмотренных технологий представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Сравнительный анализ технологий веб-разработки и анализа данных

Технология	Назначение	Преимущества	Ограничения
Python	Анализ данных, машинное обучение, обработка статистических массивов	Богатая экосистема библиотек (pandas, scikit-learn, TensorFlow)	Низкая скорость интерпретации ; не подходит для клиентской части
JavaScript / TypeScript	Реализация интерактивных веб-интерфейсов	Кроссплатформенность; работа в браузере без установки	Ограниченные возможности тяжелых вычислений на стороне клиента
React	Декларативное построение пользовательских интерфейсов	Виртуальный DOM; компонентная архитектура; обширное сообщество	Требуется понимание концепции состояний и хуков
Vue.js	Прогрессивный фреймворк для построения интерфейсов	Низкий порог входа; простая интеграция	Меньшее сообщество по сравнению с React

Технология	Назначение	Преимущества	Ограничения
Angular	Полнофункциональная платформа для крупных приложений	Готовая архитектурная модель; TypeScript из коробки	Высокая сложность; избыточность для малых проектов
Recharts	Построение интерактивных диаграмм на основе SVG	Декларативный API; интеграция с React	Ограниченные возможности 3D-визуализации
D3.js	Низкоуровневая библиотека визуализации данных	Максимальная гибкость; широкие возможности	Высокий порог входа; императивный стиль

1.6.2. Архитектурный выбор: одностраничное приложение

Архитектура одностраничного приложения (Single Page Application, SPA) была выбрана в качестве основной модели реализации системы. В отличие от традиционной многостраничной архитектуры, SPA загружает HTML-разметку и основные ресурсы единожды при первоначальном обращении пользователя, после чего обновление интерфейса осуществляется динамически посредством манипуляций с DOM. Подобный подход обеспечивает высокую отзывчивость интерфейса, плавность переходов между разделами и снижение нагрузки на сервер.

Применение библиотеки React в качестве основы для построения SPA обусловлено рядом преимуществ. Декларативный стиль описания пользовательского интерфейса упрощает разработку и сопровождение кода. Виртуальный DOM обеспечивает эффективное обновление отображения при изменении состояния. Компонентная архитектура способствует переиспользованию кода и поддержанию единообразия интерфейса.

Развитая экосистема библиотек предоставляет готовые решения для большинства типовых задач.

1.6.3. Выбор библиотеки визуализации данных

Для построения статистических диаграмм и графиков была выбрана библиотека `Recharts`. Данная библиотека предоставляет декларативный API, совместимый с компонентной моделью `React`, и поддерживает основные типы диаграмм, необходимых для аналитической функциональности системы: линейные графики (для отображения динамики цен), столбчатые диаграммы (для сравнения направлений), круговые диаграммы (для отображения структуры расходов) и радарные диаграммы (для многомерного сравнения).

Альтернативные варианты, такие как `D3.js`, обеспечивают более широкие возможности кастомизации, однако требуют существенно больше усилий на реализацию даже базовых типов визуализации. С учетом сроков выполнения работы и масштаба требуемой функциональности применение `Recharts` признано наиболее рациональным выбором.

1.6.4. Механизм персистентного хранения

Для сохранения пользовательских данных между сессиями использован программный интерфейс `Persistent Storage API`, обеспечивающий хранение пар ключ-значение в специализированном хранилище приложения. Преимуществом данного подхода является отсутствие необходимости в развертывании серверной инфраструктуры и базы данных, что упрощает архитектуру системы. Хранилище поддерживает запись и чтение JSON-сериализованных объектов, что позволяет сохранять структурированные данные о пользовательских предпочтениях и сохраненных поездках.

Выводы по теоретической части

По результатам проведенного теоретического исследования сформулированы следующие основные положения, определяющие концепцию разрабатываемой системы:

7. Установлена актуальность задачи оптимизации затрат на путешествия, обусловленная информационным перегрузом потребителей, высокой динамичностью ценообразования в туристическом секторе и необходимостью персонализированного подхода к планированию;
8. Проведен анализ основных типов рекомендательных систем, в результате которого выбран знание-ориентированный подход с элементами контентной фильтрации как наиболее соответствующий специфике туристических задач, характеризующихся низкой частотой повторных покупок и важностью учета жестких ограничений;
9. Рассмотрены ключевые методы науки о данных, применимые к решению поставленной задачи: алгоритмы машинного обучения для классификации направлений, методы анализа временных рядов для прогнозирования сезонной динамики цен, методы кластеризации для сегментации направлений;
10. Обоснован выбор математической модели задачи планирования: применение задачи о рюкзаке для комбинаторной оптимизации, многокритериальная оптимизация посредством свертки целевых функций, использование модифицированного коэффициента Жаккара для оценки соответствия интересам;
11. Проведен обзор существующих туристических сервисов, выявивший отсутствие на рынке решений, обеспечивающих одновременную поддержку сравнения цен по всем основным категориям расходов, развитой персонализации, анализа сезонности и бюджет-планирования;
12. Обоснован выбор технологического стека: React в качестве основы пользовательского интерфейса, Recharts для построения

интерактивных визуализаций, Persistent Storage API для сохранения пользовательских данных между сессиями.

Сформулированные теоретические положения создают методологическую основу для проектирования и реализации программной системы оптимизации туристических расходов, что является предметом практической части настоящей работы.